

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès lettres

diplômé.e de master

TITRE DU MÉMOIRE

SOUS-TITRE DU MÉMOIRE

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire. Sous-titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », dir. [Noms des directeurs.trices], École nationale des chartes, 20245.

Brouillon

1. Problématique

- Sur la compréhension du cinéma par l'IA :

Ce qui est encore en cours de développement pour les outils actuellement = compréhension du langage cinématographique (montage, narration), analyse des ambiances et émotions, détection d'œuvres musicales.

Incapacité des machines à comprendre le langage ciné pour l'instant et à l'analyser correctement : pourquoi ?

Il n'existe pas de solution tout en un

L'image animée regroupe bcp de choses.

- Interface et l'expérience utilisateur :

Comment combiner performance technique et expérience utilisateur au sein de l'application avec l'implémentation de l'IA ?

Implémentation de deux outils de recherche assistée dans l'application : comment guider l'utilisateur vers l'outil qu'il cherche ?

Faire une interface utilisateur qui augmente la productivité et l'interactivité mais en même temps qui reste adaptée aux institutions culturelles qui n'ont pas forcément d'objectifs de rendement et de productivité comme des entreprises privées. Trouver la limite. Ne pas en faire une appli de marketing.

Tensions entre besoins utilisateurs musée / et une logique de productivité d'entreprise privée vers laquelle se tourne de plus en plus l'application : tableau de bord, intelligence artificielle.

Améliorer l'interface et l'expérience utilisateur est ce qui fait prospérer skinsoft et ce qui la démarque de ses concurrents.

- Migration de données :

Décalage entre ce que le client veut pour ses données, et ce que skin soft est capable de faire. Un changement de logiciel induit forcément une modification de la saisie des données, même si l'application est entièrement paramétrable. Décalage entre ce que l'institution attend et ce que skinsoft peut faire conformément aux standards documentaires, au temps qu'ils peuvent y consacrer et aux limites de l'application et de l'interface.

Difficulté de paramétrer l'application en fonction de la manière de saisir les données propres à chaque institution, des thésaurus utilisés...

L'application et les paramétrages évoluent presque à chaque nouveau client et devient plus malléable.

- Sur l'indexation :

La génération de résumé sur une archive audiovisuelle prévue par skin soft se fait de quelle façon, à partir de quelles données ?

Résumé à partir de notices déjà constituées sur l'archives en question

Extraction des éléments dans l'image : autorités

Extraction d'éléments dans le son

Comment le NLP transforme les pratiques d'indexation ? Lien entre les deux ?

Pour l'instant, il existe des modèles qui permettent de détecter la séparation entre les plans grâce au changement de position des personnages, changement de lumières... Mais la détection du changement de séquences se situe à un niveau supplémentaire de compréhension du langage cinématographique. Cela suppose de comprendre ce qu'est une séquence (combinaison d'un changement temporel et spatial). Comment améliorer les modèles qui détecte les changements de plans pour leur faire comprendre les changements de séquences ? Surtout sur des archives audiovisuelles où il se passe peu de choses dans l'image. La plupart des cas d'usages vus et lus sont entraînés sur des séquences de télévision par exemple, un langage "classique et normé qui est toujours le même. Pour les archives très anciennes comme celles d'Albert Kahn, il n'y a pas de coupures ou très peu, les plans sont fixes, les sujets sont généralement loin de la caméra. Est-ce que c'est plus facile à entraîner ? Comment entraîner un modèle qui puisse analyser des vidéos à la fois très similaires et très différentes en termes de langage cinématographique ?

Définition de l'indexation documentaire

- Indexation documentaire (Sumonin, Husson, Reignier)

définition de l'indexation : "Le fait de dresser un répertoire ou une liste, généralement alphabétique, des sujets traités, des noms cités dans un ouvrage, suivis des références aux pages, aux paragraphes" (Rolland-Coul. 1969).¹

autre définition : Selon l'AFNOR, l'indexation est la "représentation par les éléments d'un langage documentaire ou naturel, des notions résultant de l'analyse du contenu d'un document en vue d'en faciliter la recherche"²

« Les bibliothèques gèrent un grand nombre de métadonnées, pour différents types de documents. Le plus souvent, ces documents sont indexés à l'aide de mots sujets sélectionnés au sein d'un vocabulaire contrôlé, afin d'être recherchés plus tard. L'indexation manuelle de documents est un travail intellectuel très consommateur de temps. »³

- **Indexation automatique**

« Les systèmes d'indexation automatique suivent généralement un processus dans lequel les documents textuels sont, dans un premier temps, "préparés" [...] les documents sont convertis dans une représentation vectorielle de leur fréquence d'apparition, ce qui, à l'aide d'un algorithme, permet d'établir des comparaisons entre les mots-sujets utilisés. »⁴

« Les algorithmes d'indexation automatique se répartissent selon deux types d'approche : lexicale et associative. »⁵

Pour les archives audiovisuelles, des processus techniques s'ajoutent : extraction d'entités depuis l'images, extraction d'entités depuis le son. La forme du médium cinématographique crée une opacité et une complexité pour l'instauration de pipeline algorithmiques.

- **Indexation iconographique**

« L'indexation iconographique consiste à décrire le contenu des images à l'aide de descripteurs afin de faciliter l'accès aux œuvres, sans cependant dispenser sa consultation. »⁶

¹INDEXATION : Définition de INDEXATION, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).

²Pierre Husson, « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RETIF) » (, oct. 2025), p. xviii, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482> (visité le 13/05/2026).

³Osma Suominen, « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques* 94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605, p. 21.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶P. Husson, « Indexation iconographique et intelligence artificielle... », p. 3.

- Archives audiovisuelles (Bassaïsteguy (INA), Rattinger, Le Ber, Attard)
- IA et vision par ordinateur (Arnab (ViViT), Gong (AST), Trojahn, Yuan)
- Pipeline

Mise en place d'une pipeline IA : Ce sont plusieurs outils combinés qui créent l'indexation : analyse audio avec l'ASR et la segmentation, analyse de l'image avec la computer vision et shot detection, le NLP avec le NER et term extraction. Cette pipeline permet d'extraire des métadonnées en lien avec des vocabulaires contrôlés et ainsi d'indexer les images. « Each tool specializes in a single task, and is brought together with other tools in pipelines. Technologies can be layered upon one another in order to more meaningfully annotate content. »⁷

- Outils

Trint : automatic speech recognition FasterR CNN et Farec CNN : face detection models

- Cas d'indexation

The vanderbilt university television news archive : ils utilisent Trint pour transcrire les discours et engagent des étudiants pour corriger les transcriptions sur l'interface de l'outil Trint :

”students also note the start and stop time of segments, and write relevant on-screen information such as names into the transcript. Each 30-minute program takes one hour of student worker time to correct. When the transcript is complete, it is exported to Amazon’s Named Entity Recognition service on the cloud, where information such as person, location, or topic is pulled out. That information is then brought back into the workflow with scripts written in Python that turn the information into individual titles for each news segment. Additional information such as reporter or location are added to database fields, and duplicate records are kept in PBCore for future use when more of the information from the Named Entity Recognition system might be stored in the database.”⁸

⁷*AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).

⁸*Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision*, juin 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive> (visité le 07/05/2026).

2. limites

« How to give context to the machines? To give common sense? It's a problem of artificial intelligence from the beginning. »⁹

Définition du NLP

Le NLP et la recherche sémantique (Tannier, Wang, ressources ISO/Oracle)

« NLP is the area of AI and linguistics concerned with training machines to decipher meaning in human language. » « NLP tools such as Entity Extraction are especially valuable in archival settings because they can help link descriptive data to controlled vocabularies. »¹⁰

limites

« Technologies were primarily trained on white men with regional speaking styles dominant on TV, and didn't work well on speech and accents of people of other cultures or regions. »¹¹

3. IA générale

- Éthique de l'IA

Sur l'éthique de l'expérience utilisateur : Principles for Accountable Algorithms : responsibility, explainability, accuracy, auditability, fairness¹²

4. Expérience utilisateur

- Côté expérience utilisateur

Il faut partir de l'expérience utilisateur : quelles sont les attentes, quelles sont les difficultés métier ? est-ce qu'une automatisation des tâches est attendue ? cf démo avec Yves Klein qui ont demandé de ne pas avoir les nouvelles fonctionnalités IA dans leur espace de travail. Crainte de fuite de données aussi. "the real problems are professional problems – the idea is that the IT people have to be aware of the real problems, the real things to do ; if they don't introduce themselves in the archives they won't be aware of what to do."¹³

⁹ *AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision...*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML*, URL : <https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms> (visité le 02/06/2026).

¹³ *Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision...*

5. IA et cinéma

- Archives audiovisuelles

”When you start looking at moving images and doing ML on them, your object of study is no longer an entire film but shots or scenes or still images. And that suddenly brings in important questions for archives and libraries. When the record itself changes...that raises huge questions that folks are not grappling with. Not just enriching a particular object but changing the object”.¹⁴

Difficultés de ce type de contenu : ”moving image data, which is a particularly difficult data type to atomize.”¹⁵

- Cas d’usage

Exemple de projet d’extraction d’entités depuis des images en mouvement :¹⁶ méthode du distant viewing : reconnaissance des visages, classification des plans. Le montage et le cadrage servent à construire la place des personnages dans le récit. ”« One of the first tasks in understanding a video file is to break up the sequence of frames into distinct units known as shots ». « We first split an input video file into individual shots, then locate faces within every frame, identify the faces in a frame, and finally put all of the information together to cluster shots based on camera angles and distances ».¹⁷ Shot boundary detection : détection automatique des coupures entre les plans dans une vidéo Shot semantics : description de ce qui est présent dans l’image et à quel endroit de l’image et ainsi relier l’image à des catégories de plan (shot type).

problématique principale pour indexer : il faut déjà séparer la vidéo en tous les plans qui la composent pour en extraire les éléments : ”One of the first tasks in understanding a video file is to break up the sequence of frames into distinct units known as shots—or uninterrupted footage between cuts—in a process known as shot boundary detection.”¹⁸

exemple de pipeline pour détecter les coupures entre les plans : ”the vast majority of cuts in most film and television episodes consist of abrupt transitions between alternative camera shots. These are both easy to define and relatively easy to detect. The algorithm we use in our analysis uses a combination of histogram differences and down sampled pixel intensities. Our method functions by measuring the extent to which two successive

¹⁴Ryan Cordell, « Machine Learning + Libraries » ().

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Taylor Arnold, Lauren Tilton et Annie Berke, « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4-2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

shots are different from one another in terms of the general color palette and the distribution of brightness over the frame. If these differences fall above a specified threshold, we indicate the presence of a cut.²² We also added special logic to avoid erroneous cuts during fade-in and fade-out events.”¹⁹

face detection models : Faster R-CNN and FAREC-CNN²⁰

shot classification : il est possible de classifier le type de plan à l’image en utilisant le placement des visages : ”In this final step we no longer work directly with the visual materials and build a meta-algorithm that takes detected shot breaks and faces as input and outputs categorical predictions for each shot”.²¹ Il s’agit de définir tous les types de plans et à partir de ces définitions, construire un jeu de données qui sera testé : close-up, over the shoulder...

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).
- APA GenAI Best Practices_Sept2024.Pdf*, URL : https://drive.google.com/file/d/1WS4iZ2Wi_wft5x54RG-hYb45sf10W8nV/view?usp=embed_facebook (visité le 12/05/2026).
- ARNAB (Anurag), DEGHANI (Mostafa), HEIGOLD (Georg), SUN (Chen), LUČIĆ (Mario) et SCHMID (Cordelia), *ViViT : A Video Vision Transformer*, nov. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2103.15691, arXiv : 2103.15691 [cs.CV].
- ARNOLD (Taylor), TILTON (Lauren) et BERKE (Annie), « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4–2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.
- ASPERTI (Andrea), DESSÌ (Leonardo), TONETTI (Maria Chiara) et WU (Nico), *Does CLIP Perceive Art the Same Way We Do ?*, oct. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2505.05229, arXiv : 2505.05229 [cs.CV].
- ATTARD (Jonathan) et SEYCHELL (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].
- BASSAÏSTEGUY (Sidonie), *Le Médium, c'est La Mémoire : Archivages Du Document à l'Institut National de l'audiovisuel*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05384062> (visité le 13/05/2026).
- BERMÈS (Emmanuelle) et CHARPIER (Marion), « Repenser Les Collections Patrimoniales Par Le Prisme de l'IA 2025 », dans *Conférence Nationale Sur Les Applications de l'Intelligence Artificielle*, Dijon, France, 2025, URL : <https://hal.science/hal-05138697> (visité le 23/05/2026).
- Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision*, juin 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive> (visité le 07/05/2026).
- CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().
- FIAT/IFTA Archive Achievement Awards 2019*, sept. 2025, URL : <https://fiatifta.org/awards-editions/awards-2019/> (visité le 07/05/2026).

- GERVEREAU (Laurent), *Voir, comprendre, analyser les images*, 2020, DOI : 10.3917/dec.gerv.2020.01.
- GONG (Yuan), CHUNG (Yu-An) et GLASS (James), *AST : Audio Spectrogram Transformer*, juill. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.01778, arXiv : 2104.01778 [cs.SD].
- HUSSON (Pierre), « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RE-TIF) » (, oct. 2025), p. xviii, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482> (visité le 13/05/2026).
- INDEXATION : *Définition de INDEXATION*, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).
- LE BER (Fantin), *IA et Patrimoine, Un Changement Dans La Continuité : L'exemple Du Projet Highvision*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387596> (visité le 13/05/2026).
- Les secrets du traitement du langage naturel décryptés*, URL : <https://www.iso.org/fr/intelligence-artificielle/traitement-langage-naturel> (visité le 06/05/2026).
- LIU (Haotian), LI (Chunyu), WU (Qingyang) et LEE (Yong Jae), *Visual Instruction Tuning*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2304.08485, arXiv : 2304.08485 [cs.CV].
- LONGPRE (Shayne), SINGH (Nikhil), CHEREP (Manuel), TIWARY (Kushagra), MATERZYNSKA (Joanna), BRANNON (William), MAHARI (Robert), OBENG-MARNU (Naana), DEY (Manan), HAMDY (Mohammed), *et al.*, *Bridging the Data Provenance Gap Across Text, Speech and Video*, févr. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2412.17847, arXiv : 2412.17847 [cs.AI].
- MAHDI (Walid), CHEN (Liming) et ARDEBILIAN (Mohsen), *Automatic Video Scene Segmentation Based on Spatial-Temporal Clues and Rhythm*, déc. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1412.4470, arXiv : 1412.4470 [cs.CV].
- NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 30/05/2026).
- Notre Vision*, URL : <https://evenementswapikoni.ca/vision> (visité le 20/09/2024).
- NUM (France), *Comment faciliter la gestion de votre relation client avec un chatbot ? - francenum.gouv.fr*, URL : <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/agents-conversationnels-et-assistants-virtuels/comment> (visité le 27/05/2026).

- PATTON (Stacey), *AI Meets Archives : The Future of Machine Learning in Cultural Heritage*, oct. 2024, URL : <https://www.clir.org/2024/10/ai-meets-archives-the-future-of-machine-learning-in-cultural-heritage/> (visité le 06/05/2026).
- POSTS (View all of Tord Nilsen's), *Semantic Search in an Online Collection – Nasjonalmuseet Beta*, déc. 2023, URL : <https://beta.nasjonalmuseet.no/2023/08/add-semantic-search-to-a-online-collection/> (visité le 06/05/2026).
- Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML*, URL : <https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms> (visité le 02/06/2026).
- Qu'est-ce que la conception de chatbot ? | IBM*, août 2023, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/chatbot-design> (visité le 26/05/2026).
- RATTINGER (André), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell), KENDERDINE (Sarah), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell) et KENDERDINE (Sarah), « AI-driven Metadata Extraction and Semantic Search for Audiovisual Archives », *Archiving Conference*, 22 (juin 2025), p. 112-116, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2025.22.1.21.
- REIGNIER (Virgile), *Vers l'indexation Automatique Du Trésor Des Chartes : Constitution, Alignement et Utilisation d'un Référentiel d'entités Nommées Au Sein Du Projet Himanis*, mém. de mast., 2022, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04538777> (visité le 13/05/2026).
- STAFF (Coursera), *Recherche sur l'expérience utilisateur : méthodes et carrières*, juin 2025, URL : <https://www.coursera.org/fr-FR/articles/user-experience-research> (visité le 23/05/2026).
- SUOMINEN (Osma), « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*–94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605.
- TANNIER (Xavier), *Extraction et recherche d'information en langage naturel dans les documents semi-structurés*, thèse de doct., Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2006, URL : <https://theses.hal.science/tel-00121721> (visité le 06/05/2026).
- TEAM (ReelMind), *Automated Video Scene Detection : AI for Seamless Editing*, juin 2025, URL : <https://reelmind.ai/blog/automated-video-scene-detection-ai-for-seamless-editing> (visité le 13/05/2026).
- Traitement du langage naturel : découvrez comment les machines lisent et écrivent*, URL : <https://www.oracle.com/fr/artificial-intelligence/natural-language-processing/> (visité le 06/05/2026).
- TROJAHN (Tiago Henrique) et GOULARTE (Rudinei), « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.

- ULLBERG (Rielle), *Axiell Pilots Its AI Tool for Catalogue Discovery at Nacka Libraries*, mars 2026, URL : <https://www.axiell.com/blog-post/axiell-pilots-its-ai-tool-for-catalogue-discovery-at-nacka-libraries/> (visité le 12/05/2026).
- VASSEUR (Édouard), « L'IA : quels défis pour le monde des archives ? », *Archimag*-hs81 (déc. 2025), p. 8-9, DOI : 10.3917/arma.hs81.0008.
- WANG (Yiyuan), JOHNSTON (Andrew), SADOKIERSKI (Zoë), STEPHENS (Rhiannon) et AHYONG (Shane T.), *Conversational AI-Enhanced Exploration System to Query Large-Scale Digitised Collections of Natural History Museums*, mars 2026, DOI : 10.48550/arXiv.2603.10285, arXiv : 2603.10285 [cs].
- XIN (Yuelin), ZHOU (Zihan) et XIA (Yuxuan), *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].
- YUAN (Haochen), PENG (Junjie) et CAI (Zesu), « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.

Sources par notions

Indexation automatique

CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

Introduction

Mon introduction

Première partie

Une partie

Chapitre 1

Mon premier chapitre

Deuxième partie

Une autre partie

Conclusion

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Table des matières

Résumé	i
Brouillon	iii
1. Problématique	iii
2. limites	vii
3. IA générale	vii
4. Experience utilisateur	vii
5. IA et cinéma	viii
Remerciements	xi
Introduction	xix
I Une partie	1
1 Mon premier chapitre	3
II Une autre partie	5
Conclusion	7
A Titre court	9